

水下舰艇低频电场理论估算公式摘要（修正版）

2026 年 7 月 3 日

计算边界

本摘要只用于公开量级下的理论估算，不代表任何真实平台。UEP 是观测结果签名；腐蚀、SACP 和 ICCP 是形成总等效偶极矩 P_0 的机制。

1 总等效偶极矩

$$P_0 = P_{\text{corr}} + P_{\text{SACP}} + P_{\text{ICCP}}.$$

默认中等参考值为 $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ ，扫描集合为

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}.$$

2 远场单偶极模型

$$E(R, \theta) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

$$E_{\text{equatorial}} = \frac{P_0}{4\pi\sigma R^3}, \quad E_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{2}P_0}{4\pi\sigma R^3}, \quad E_{\text{axial}} = \frac{2P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

单偶极 R^{-3} 模型只在

$$R \geq 3L_{\text{ship}}$$

时作为远场主模型； $R < 3L_{\text{ship}}$ 标注为 near/intermediate field estimate。

3 近场多点源模型

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_k \frac{I_k}{4\pi\sigma|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r}).$$

$$\sum_k I_k = 0, \quad \sum_k I_k \mathbf{r}_k = \mathbf{P}_0.$$

4 轴频调制

$$P(t) = P_0 \left[1 + \sum_n m_n \cos(2\pi n f_s t + \phi_n) \right].$$

主模型为准静态调制：

$$E_{\text{shaft},n}^{\text{base}}(R) = m_n \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

可选保守敏感性为

$$E_{\text{shaft},n}^{\text{cons}}(R) = E_{\text{shaft},n}^{\text{base}}(R) \exp \left[-\frac{R}{\delta(n f_s)} \right],$$

其中

$$\delta(f) = \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu \sigma}}.$$

该指数项不进入主结论。

5 移动包络时间尺度

$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + v^2 t^2}, \quad E_{\text{env}}(t) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma [R_0^2 + v^2 t^2]^{3/2}}.$$

$$\tau = \frac{R_0}{v}, \quad t_{\text{half}} = \frac{R_0}{v} \sqrt{2^{2/3} - 1}.$$

6 尾流与工频

$$E_{\text{wake,local}} \leq v B_0.$$

尾流只作为局部上限，不进入 UEP/轴频远场排序。

$$V_i(t) = S_i(t) + A_{50,i} \cos(2\pi 50t + \phi_{50,i}) + \sum_k A_{k,i} \cos(2\pi k 50t + \phi_{k,i}) + n_i(t).$$

实验室工频幅值 $A_{50,i}$ 和 $A_{k,i}$ 必须测量或参数输入。

7 检测阈值

$$E_{\text{min}}(f, T_{\text{int}}) = \gamma \frac{S_E^{1/2}(f)}{\sqrt{T_{\text{int}}}}.$$

扫描

$$S_E^{1/2} = \{10^{-12}, 10^{-11}, 10^{-10}, 10^{-9}, 10^{-8}\} \text{ V/m}/\sqrt{\text{Hz}}, \quad T_{\text{int}} = \{10, 100, 1000\} \text{ s}.$$